

SEGURANÇA OFENSIVA

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM FERRAMENTAS DE PENTEST

Objetivo da Atividade

A proposta desta atividade é aprofundar o conhecimento prático dos alunos sobre ferramentas de Segurança Ofensiva, promovendo pesquisa aplicada, análise técnica, experimentação prática e compartilhamento colaborativo de conhecimento entre os grupos.

Cada dupla deverá selecionar uma ou mais ferramentas utilizadas em contextos de pentest e desenvolver um estudo dirigido completo contendo cenário de aplicação, execução prática, evidências, análise dos resultados e propostas de mitigação.

As atividades serão posteriormente validadas pelos demais grupos em sistema de rodízio, promovendo reprodução técnica, revisão colaborativa e aperfeiçoamento contínuo dos materiais produzidos.

Ao final da atividade, os estudos dirigidos passarão a compor uma biblioteca técnica colaborativa da turma.

Formação dos Grupos

- A atividade deverá ser realizada em duplas;
- Cada grupo poderá utilizar uma ou mais ferramentas;
- Será disponibilizado um fórum da turma para que os grupos informem as ferramentas escolhidas;
- As escolhas deverão ser alinhadas previamente com o professor;
- Recomenda-se evitar duplicidade excessiva de ferramentas entre os grupos.

As ferramentas utilizadas não precisam estar restritas ao Kali Linux, podendo ser executadas em outros sistemas operacionais ou plataformas compatíveis.

Estrutura da Atividade

Definição da Missão de Pentest

Cada grupo deverá propor uma “Missão de Pentest”, contendo:

- objetivo da análise;
- tipo de alvo;
- hipótese de ataque ou investigação;
- etapa do pentest relacionada;
- resultado esperado.

Exemplos

- descoberta de serviços expostos;
 - enumeração de vulnerabilidades;
 - análise de aplicações web;
 - identificação de falhas de autenticação;
 - coleta de informações;
 - avaliação de exposição de rede.
-

Contextualização Técnica

O grupo deverá contextualizar tecnicamente a(s) ferramenta(s) escolhida(s):

- finalidade;
- principais funcionalidades;
- tipos de análise suportados;
- cenários de uso;
- etapa do processo de pentest em que se aplica.

Exemplos de etapas

- Reconhecimento;
 - Scanning;
 - Enumeração;
 - Exploração;
 - Pós-exploração;
 - OSINT;
 - Web Pentest.
-

Modelagem do Cenário

O grupo deverá descrever o ambiente utilizado nos testes:

- estrutura do laboratório;
- tipo de alvo;
- serviços envolvidos;

- limitações do ambiente;
- riscos avaliados;
- possíveis impactos.

O ambiente poderá ser:

- laboratório virtual;
- máquinas locais;
- rede doméstica controlada;
- laboratório experimental próprio dos alunos;
- ambientes vulneráveis propositalmente configurados.

Importante:

O cenário utilizado deverá ser documentado de forma suficiente para permitir reprodução durante a etapa de validação pelos demais grupos.

Desenvolvimento do Estudo Dirigido

O estudo dirigido deverá permitir que outro grupo consiga reproduzir integralmente a atividade proposta.

Estrutura Obrigatória do Documento

1. Objetivo

2. Contextualização da(s) Ferramenta(s)

3. Missão de Pentest

4. Modelagem do Cenário

5. Requisitos do Ambiente

6. Instalação e Configuração

7. Execução Passo a Passo

8. Comandos e Procedimentos Utilizados

9. Evidências da Execução

Inserir:

- prints;
- logs;
- saídas de comandos;
- resultados obtidos.

10. Interpretação Técnica dos Resultados

O grupo deverá explicar:

- o que foi identificado;
- quais riscos foram encontrados;
- relevância técnica dos resultados;
- limitações observadas.

11. Mitigações e Contramedidas

O grupo deverá apresentar:

- formas de mitigação;
- estratégias de defesa;
- mecanismos de monitoramento;
- formas de detecção.

12. Referências Técnicas

Ambientes Vulneráveis (Recomendação)

Recomenda-se a utilização de ambientes vulneráveis controlados ou laboratórios experimentais.

Sugestões

- Metasploitable
- OWASP Juice Shop
- DVWA
- OWASP WebGoat

Também poderão ser utilizados laboratórios próprios construídos pelos alunos, desde que:

- sejam ambientes autorizados e controlados;

- não envolvam terceiros;
 - permitam reprodução durante a validação.
-

Cronograma

Aula 1 – Formação dos grupos e escolha das ferramentas

- formação das duplas;
 - definição inicial da missão;
 - escolha das ferramentas;
 - postagem no fórum;
 - alinhamento com o professor.
-

Aula 2 – Pesquisa e aprofundamento do cenário

- estudo técnico da ferramenta;
 - modelagem do ambiente;
 - preparação do laboratório;
 - testes iniciais.
-

Aula 3 – Desenvolvimento da atividade prática

- execução dos testes;
 - validação técnica;
 - coleta de evidências;
 - ajustes no laboratório.
-

Aula 4 – Desenvolvimento da documentação

- escrita do estudo dirigido;
 - organização das evidências;
 - revisão técnica;
 - preparação para validação.
-

Aula 5 – Rodízio de validação

Os grupos irão executar o estudo dirigido produzido por outra dupla.

Cada grupo deverá:

- reproduzir a atividade;
- validar os resultados;
- registrar dificuldades;
- sugerir melhorias;
- avaliar clareza e reprodutibilidade.

Aula 6 – Rodízio final e consolidação

Continuidade da validação cruzada entre os grupos.

Ao final:

- os materiais poderão ser ajustados;
- as melhorias poderão ser incorporadas;
- os estudos dirigidos passarão a compor a biblioteca colaborativa da turma.

Avaliação por Competências

A avaliação considerará o desenvolvimento técnico, analítico e colaborativo dos grupos durante todas as etapas da atividade.

Serão observadas as seguintes competências:

Competência Avaliada	Indicadores
Pesquisa e análise técnica	Capacidade de compreender e contextualizar a ferramenta
Planejamento e modelagem	Organização do cenário e coerência da missão proposta
Execução prática	Aplicação adequada das ferramentas e procedimentos
Interpretação técnica	Capacidade de analisar criticamente os resultados
Produção de documentação técnica	Clareza, organização e reprodutibilidade do estudo dirigido
Segurança e responsabilidade	Uso adequado de ambientes controlados
Colaboração e validação	Participação no processo de revisão dos trabalhos dos colegas

Avaliação da Validação Cruzada

Os grupos responsáveis pela validação também participarão do processo avaliativo.

Serão considerados:

- capacidade de reproduzir tecnicamente a atividade;
 - qualidade do feedback fornecido;
 - identificação de melhorias;
 - análise crítica do estudo dirigido validado.
-

Regras Importantes

- Todas as atividades devem ocorrer exclusivamente em ambientes autorizados e controlados;
 - Não é permitido realizar testes em ambientes externos sem autorização;
 - Os grupos devem validar previamente o funcionamento da atividade;
 - O estudo dirigido deve possuir clareza suficiente para reprodução por terceiros;
 - Os materiais produzidos poderão ser utilizados como base técnica em futuras turmas.
-

Resultado Esperado

Ao final da atividade, espera-se que os alunos sejam capazes de:

- compreender o papel das ferramentas dentro do processo de pentest;
- planejar e executar testes controlados;
- interpretar tecnicamente os resultados obtidos;
- propor medidas de mitigação;
- produzir documentação técnica reutilizável;
- colaborar em processos de validação técnica entre equipes;
- desenvolver pensamento analítico aplicado à Segurança Ofensiva.